

Nasser Ait Gaouz

TP Python – Dataclasses

Exercice 1 : Dataclass Livre

Objectif pédagogique :

Comprendre l'usage du décorateur `@dataclass` pour simplifier la définition de classes, ainsi que les options `frozen`, `slots` et la sérialisation JSON.

Questions

1. Expliquer le rôle du décorateur `@dataclass`.
2. Pourquoi utiliser `frozen=True` ?
3. Quel est l'intérêt de `slots=True` ?
4. Comment fonctionne la méthode `to_json()` ?
5. En quoi `@dataclass` est-il différent de `namedtuple` ?

Captures d'écran – Exercice 1

Screen 1 :

Nasser Ait Gaouz

```
livre.py
1  from dataclasses import dataclass, asdict
2  import json
3
4  @dataclass(frozen=True, slots=True)
5  class Livre:
6      titre: str
7      auteur: str
8      annee: int
9      prix: float
10
11  def to_json(self):
12      return json.dumps(asdict(self), ensure_ascii=False)
13
14  def promo(self, prix_reduit: float):
15      return Livre(self.titre, self.auteur, self.annee, prix_re
16
17  @staticmethod
18  def from_json(data: str):
19      obj = json.loads(data)
20      return Livre(**obj)
21
```

Screen 2 :

```
C:\Users\HP\Downloads\TP_Dataclasses_Complet\exercice1>C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe C:\Users\HP\Downloads\TP_Dataclasses_Complet\exercice1\test.py
{"titre": "1984", "auteur": "George Orwell", "annee": 1949, "prix": 9.9}
C:\Users\HP\Downloads\TP_Dataclasses_Complet\exercice1>
```

Nasser Ait Gaouz

Exercice 2 : Dataclass Film

Consigne : Concevoir une classe Film à l'aide du décorateur @dataclass.
Aucune solution n'est fournie dans l'énoncé.

Questions

1. Définir les attributs nécessaires pour la classe Film.
2. Comment garantir l'immuabilité de l'objet ?
3. Comment implémenter la sérialisation JSON ?
4. Comment comparer deux films par note ?
5. Quels tests unitaires sont nécessaires pour valider la classe ?

Captures d'écran – Exercice 2

Screen 1 :

```
film.py > ...
from dataclasses import dataclass, asdict
import json

@dataclass(frozen=True, slots=True, order=True)
class Film:
    note: float
    titre: str
    realisateur: str
    annee: int

    def __post_init__(self):
        if not (0 <= self.note <= 10):
            raise ValueError("La note doit être comprise entre 0 et 10")

    def to_json(self) -> str:
        return json.dumps(asdict(self), ensure_ascii=False)

    def est_classique(self) -> bool:
        return self.annee < 2000

    @staticmethod
    def from_json(data: str) -> "Film":
        obj = json.loads(data)
        return Film(**obj)
```

Screen 2 :

Nasser Ait Gaouz

```
test_film.py > TestFilm
1  import unittest
2  from film import Film
3
4  class TestFilm(unittest.TestCase):
5
6      def test_creation_valide(self):
7          film = Film(8.5, "Inception", "Christopher Nolan", 2010)
8          self.assertEqual(film.titre, "Inception")
9
10     def test_note_invalide(self):
11         with self.assertRaises(ValueError):
12             Film(12, "Film", "Rea", 2020)
13
14     def test_json(self):
15         film = Film(9, "Matrix", "Wachowski", 1999)
16         json_str = film.to_json()
17         film2 = Film.from_json(json_str)
18         self.assertEqual(film, film2)
19
20     def test_classique(self):
21         film = Film(7, "Alien", "Ridley Scott", 1979)
22         self.assertTrue(film.est_classique())
23
24     def test_comparaison(self):
25         f1 = Film(6, "A", "R1", 2001)
26         f2 = Film(8, "B", "R2", 2002)
27         self.assertLess(f1, f2)
28
29 if __name__ == "__main__":
30     unittest.main()
```

Screen 3:

```
C:\Users\HP\Downloads\TP_Dataclasses_Complet\exercice2>C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\HP\Downloads\TP_Dataclasses_Complet\exercice2\test.py
{"note": 9, "titre": "Matrix", "realisateur": "Wachowski", "annee": 1999}
True

C:\Users\HP\Downloads\TP_Dataclasses_Complet\exercice2>
```

Nasser Ait Gaouz

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HP\Downloads\exercice2_film>C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
exercice2_film/film.py

C:\Users\HP\Downloads\exercice2_film>C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
exercice2_film/test_film.py
.....
-----
Ran 5 tests in 0.002s

OK
```